

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

20505083 - Biología Vegetal Y Animal

PLAN DE ESTUDIOS

20BT - Grado En Biotecnología

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	20505083 - Biología Vegetal y Animal
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BT - Grado en Biotecnología
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Pedro Martin Clemente (Coordinador/a)	1He71 AGRONOMOS	juanpedro.martin@upm.es	L - 11:00 - 14:00 L - 15:00 - 18:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Biología Celular E Histología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Biotecnología no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE03 - Ser capaz de conocer e identificar los distintos tejidos animales y vegetales, los componentes celulares y describir los mecanismos moleculares y principales procesos en los que participan.

CE04 - Conocimientos de la sistemática biológica y las relaciones evolutivas entre los distintos troncos de seres vivos, identificando estructuras diferenciales y sus funciones.

CG01 - Ser capaz de evaluar y discernir los diferentes mecanismos moleculares y celulares responsables de las transformaciones que llevan a cabo los seres vivos, así como poder desarrollar soluciones alternativas y novedosas frente a problemas biológicos conocidos y/o emergentes.

CG02 - Familiarizarse con el trabajo en el laboratorio, la instrumentación y los métodos experimentales. Además, ser capaz de realizar experimentos y/o diseñar aplicaciones de forma independiente y describir, cuantificar, analizar y evaluar críticamente los resultados obtenidos.

CT03 - Tener compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA115 - Reconocer los principales grupos taxonómicos que integran el reino Vegetal.

RA117 - Describir la estructura y función de los principales órganos, sistemas y aparatos de animales, incidiendo en los aspectos evolutivos.

RA113 - Conocer las características básicas del cuerpo de los vegetales.

RA116 - Conocer las características básicas del cuerpo de los animales.

RA118 - Reconocer los principales grupos taxonómicos que integran el reino Animal.

RA114 - Describir la morfología y función de las estructuras vegetativas y reproductivas en los vegetales, incidiendo en los aspectos evolutivos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Es una asignatura del segundo semestre, que pretende proporcionar una visión actual de la Biología Vegetal y Animal en sus aspectos básicos y aplicados, para dotar al alumno de las capacidades y competencias que le permitirán alcanzar los objetivos previstos en el título. Tiene un carácter básico y cumple un papel introductorio en el conocimiento de la estructura, funcionamiento y diversidad de los seres vivos que forman parte de los reinos Vegetal y Animal, con objeto de proporcionar al alumno una formación científica adecuada que le permita asimilar eficazmente las asignaturas especializadas de cursos posteriores.

5.2. Temario de la asignatura

1. Clasificación de los organismos vivos.
 - 1.1. Principales categorías taxonómicas.
 - 1.2. Dominios y reinos.
 - 1.3. Reino Animal. Reino Vegetal.
2. Características generales del reino Animal.
 - 2.1. Organización del cuerpo animal. Simetría.
 - 2.2. Desarrollo embrionario. Animales diblásticos y triblásticos.
 - 2.3. Formación del celoma. Protóstomos y deuteróstomos.
3. Principales grupos taxonómicos en el reino Animal.
 - 3.1. Ramas: Radiata y Bilateria.
 - 3.2. Superfilos: Lophotrochozoa, Ecdysozoa y Deuterostomia.
 - 3.3. Relaciones evolutivas entre los principales filos animales.
4. Nematodos. Anélidos.
 - 4.1. Características generales.
 - 4.2. Sistemas y aparatos.
 - 4.3. Grupos principales.
5. Moluscos. Artrópodos.
 - 5.1. Características generales.
 - 5.2. Sistemas y aparatos.
 - 5.3. Grupos principales.
6. Cordados I.
 - 6.1. Características generales.
 - 6.2. Vertebrados: sistemas y aparatos.
 - 6.3. Clases principales de vertebrados.
7. Cordados II.
 - 7.1. Peces y anfibios: características generales y grupos principales.
 - 7.2. Huevo amniótico: estructura e importancia.

7.3. Reptiles, aves y mamíferos: características generales y grupos principales.

8. Características generales del reino Vegetal.

8.1. Organización talofítica y cormofítica.

8.2. Cormo vegetativo: raíz y vástago. Vástago reproductivo.

8.3. Anatomía vegetal. Crecimiento primario y secundario.

9. La raíz.

9.1. Estructura y funciones.

9.2. Tipos de raíces y sistema radicales.

9.3. Diferenciación longitudinal: zonas de la raíz.

9.4. Anatomía de la raíz primaria: Eudicotiledóneas y Monocotiledóneas.

9.5. Estructura secundaria.

9.6. Adaptaciones de la raíz.

10. El vástago vegetativo.

10.1. Estructura y funciones.

10.2. Tallo.

10.2.1. Anatomía del tallo primario: Eudicotiledóneas y Monocotiledóneas.

10.2.2. Estructura secundaria.

10.3. Hoja.

10.3.1. Exomorfología. Tipos de hoja.

10.3.2. Anatomía.

10.4. Adaptaciones del vástago.

11. El vástago reproductivo.

11.1. Inflorescencia. Flor: estructura y piezas florales.

11.2. Cáliz. Corola. Androceo. Gineceo.

11.3. Anatomía de la flor.

11.4. Ciclo biológico de Angiospermas.

11.5. Fruto: morfología, dehiscencia y tipos básicos.

11.6. Semilla: estructura y dispersión.

12. Principales grupos taxonómicos del reino Vegetal.

12.1. Briofitas. Pteridofitas.

12.2. Espermatofitas: Gimnospermas y Angiospermas.

12.2.1. Familias representativas de Eudicotiledóneas y Monocotiledóneas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación y Tema 1. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 (continuación). Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 4 (continuación). Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 5 (continuación). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1a. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 1b. Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario/Ejercicio - Práctica 1a. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 1b. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 6 (continuación). Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2a. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 2b. Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario/Ejercicio - Práctica 2a. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 2b. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

6		Práctica 3a. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 3b. Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario/Ejercicio - Práctica 3a. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 3b. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7				Cuestionario de autoevaluación en Moodle. Temas 1 a 7. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
8				PEP - Prueba Evaluación de Teoría I. Temas 1 a 7. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Tema 8. Duración: 00:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9. Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 9 (continuación). Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 10 (continuación). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4a. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 4b. Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario/Ejercicio - Práctica 4a. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 4b. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 11 (continuación). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5a. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 5b. Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario/Ejercicio - Práctica 5a. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 5b. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

13	Tema 11 (continuación). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 12 (continuación). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6a. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 6b. Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario/Ejercicio - Práctica 6a. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 6b. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Tema 12 (continuación). Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 7a. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario/Ejercicio - Práctica 7a. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 7b. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Trabajo para evaluar Competencia Transversal TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00 Cuestionario de autoevaluación en Moodle. Temas 8 a 12. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
16				
17				Prueba Evaluación de Teoría II. Temas 8 a 12. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Prueba de Evaluación Global: Examen de Teoría. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Prueba de Evaluación Global: Examen de Prácticas.

				EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Cuestionario/Ejercicio - Práctica 1a.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	5 / 10	CB03 CG02 CE04
4	Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 1b.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB03 CE04
5	Cuestionario/Ejercicio - Práctica 2a.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	5 / 10	CB03 CG02 CE04
5	Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 2b.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB03 CE04
6	Cuestionario/Ejercicio - Práctica 3a.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	5 / 10	CB03 CG02 CE04
6	Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 3b.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB03 CE04
7	Cuestionario de autoevaluación en Moodle. Temas 1 a 7.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	5%	5 / 10	CB03 CG01 CE03 CE04
8	PEP - Prueba Evaluación de Teoría I. Temas 1 a 7.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	25%	4 / 10	CB03 CG01 CE03 CE04

11	Cuestionario/Ejercicio - Práctica 4a.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	5 / 10	CB03 CG02 CE03 CE04
11	Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 4b.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB03 CE03 CE04
12	Cuestionario/Ejercicio - Práctica 5a.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	5 / 10	CB03 CG02 CE03 CE04
12	Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 5b.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB03 CE03 CE04
14	Cuestionario/Ejercicio - Práctica 6a.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	4%	5 / 10	CB03 CG02 CE03 CE04
14	Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 6b.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB03 CE03 CE04
15	Cuestionario/Ejercicio - Práctica 7a.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:15	3%	5 / 10	CB03 CG02 CE04
15	Cuestionario de autoevaluación en Moodle - Práctica 7b.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	2%	5 / 10	CB03 CE04
15	Trabajo para evaluar Competencia Transversal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	CT03
15	Cuestionario de autoevaluación en Moodle. Tems 8 a 12.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	5%	5 / 10	CB03 CG01 CE03 CE04
17	Prueba Evaluación de Teoría II. Tems 8 a 12.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	25%	4 / 10	CB03 CG01 CE03 CE04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Trabajo para evaluar Competencia Transversal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	CT03
17	Prueba de Evaluación Global: Examen de Teoría.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CB03 CG01 CE03 CE04
17	Prueba de Evaluación Global: Examen de Prácticas.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CB03 CG02 CE03 CE04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario de Teoría.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CB03 CG01 CT03 CE03 CE04
Examen Extraordinario de Prácticas.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CB03 CG02 CE03 CE04

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria Ordinaria

* **Evaluación Progresiva:** Para aprobar la asignatura es condición indispensable alcanzar una nota final ponderada igual o superior a 5, en una escala numérica de 0 a 10 (Art. 5 Real Decreto 1125/2003). La asignatura se compone de una parte teórica y una parte práctica, de manera que AMBAS partes, siendo complementarias, deberán APROBARSE independientemente. Las normas para la realización de las pruebas de evaluación, fechas de publicación de calificaciones y procedimiento de revisión se ajustarán a la normativa vigente.

La **Evaluación Progresiva de la parte teórica** se llevará a cabo mediante:

- Dos cuestionarios de autoevaluación a través de la plataforma Moodle, uno para los contenidos de la parte de Biología Animal y otro para los de la parte de Biología Vegetal. Cada uno de estos cuestionarios contribuirá con un 5% a la calificación final.
- Una primera prueba de evaluación progresiva parcial (PEP) que tendrá carácter liberatorio solo para la convocatoria ordinaria. dicha prueba abarcará los temas 1 a 7 del temario y representará un 25% de la calificación final. Para liberar esta parte en la convocatoria ordinaria y que la nota pondere en la calificación final es obligatorio que ésta sea igual o superior a 4.

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 4 en ese primer examen parcial (PEP), podrán examinarse en la convocatoria ordinaria únicamente de los temas correspondientes a la segunda mitad del programa (temas 8 a 12). Esta segunda prueba de evaluación también contribuirá con un 25% a la calificación final y para que la nota pondere en dicha calificación final también es obligatorio que sea igual o superior a 4.

Los alumnos que no hubiesen liberado el primer examen parcial deberán llevar a cabo un examen en la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria, cuya calificación constituirá el 50% de la calificación final. Este examen constará de dos partes, que abarcarán el total de los temas incluidos en el temario (parte I: temas 1 a 7; parte II: temas 8 a 12). Para que la nota de dicho examen pondere en la calificación final es obligatorio que sea igual o superior a 4 en cada una de las dos partes.

Asimismo, los alumnos con el primer examen parcial liberado podrán optar voluntariamente a ser evaluados nuevamente para subir nota, manteniéndose la calificación más alta entre la que obtengan en la nueva evaluación y la obtenida con anterioridad.

En el caso de que uno de los dos exámenes o pruebas de evaluación parcial de la parte teórica (correspondientes a la parte I y a la parte II, respectivamente) tuviera una nota inferior a 4, no solo no ponderaría en la calificación

final de la asignatura, sino que también implicaría que la nota del otro examen parcial dejaría de ponderar para dicha calificación final y, en consecuencia, se suspendería la parte teórica de la asignatura y por tanto la asignatura en su conjunto.

La **Evaluación Progresiva de la parte práctica** se llevará a cabo mediante:

- Siete prácticas de Laboratorio, cuya asistencia tendrá carácter obligatorio. La nota obtenida en cada una de ellas contribuirá con un 5% a la calificación final. Para que la nota de esta parte práctica pondere en la calificación final es necesario que la nota media de las siete prácticas sea igual o superior a 5, en caso contrario, se considerará suspensa la parte práctica de la asignatura y ponderará con un 0 en la calificación final. Asimismo, una falta de asistencia supondrá un 0 en la práctica correspondiente y dos faltas de asistencia implicaría suspender esta parte práctica de la asignatura, ponderándose con un 0 en la calificación final. En cualquier caso, tal y como se ha mencionado previamente, suspender las prácticas implica suspender la asignatura.

Al finalizar cada práctica, el alumno realizará un cuestionario de autoevaluación a través de la plataforma Moodle, que supondrá 1/5 (1%) de la nota ponderada. Por otra parte, para cada una de las prácticas, los alumnos realizarán y entregarán un cuestionario/ejercicio que versará sobre los diferentes aspectos tratados en la sesión práctica, el cual será evaluado y la nota contará los 4/5 (4%) restantes de la nota ponderada de cada práctica.

La nota ponderada de las prácticas aprobadas se podrá conservar tanto para la convocatoria extraordinaria como para futuras convocatorias de nueva matriculación. En el caso de suspender las prácticas, el estudiante tendría que realizar un examen de prácticas en la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria, o bien en la convocatoria extraordinaria en el caso de que fuera necesario.

Evaluación de la Competencia Transversal:

La Competencia Transversal (CT) asignada a la asignatura se evaluará mediante la realización de una actividad de carácter individual y obligatorio, con un peso del 5% en la nota final. Dicha actividad versará sobre la realización de un trabajo/informe de impacto ambiental según el patrón de consumo, utilizando para ello p.e. la aplicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En dicho informe se presentarán los resultados obtenidos, así como los comentarios que se pidan sobre los mismos, con objeto de abordar los dos indicadores (con sus descriptores) propuestos en la rúbrica para el nivel de dominio 1 de la CT9 asignada a la asignatura. Por tanto, la evaluación de la CT se llevará a cabo mediante la rúbrica establecida para ello, con la siguiente escala de valoración: A (9-10), B (7-8,9), C (5-6,9) y D (0-4,9), y esa nota ponderará un 5% en la nota final. La nota de este apartado obligatorio se conservará para la convocatoria extraordinaria, en caso de que fuera necesario.

*** Prueba de Evaluación Global:**

Los estudiantes realizarán una prueba global que constará de una parte teórica (Examen de Teoría, con un valor del 60% de la calificación final) y, en su caso, de una parte práctica (Examen de Prácticas, con un valor del 35% de la calificación final). El 5% restante de la nota final correspondería a la evaluación de la competencia transversal, que al ser de carácter obligatorio se conservará la nota obtenida con el trabajo previamente realizado durante el periodo de docencia.

Para que la nota del Examen de Teoría pondere en la calificación final es obligatorio que sea igual o superior a 4, en caso contrario, se considerará suspensa la parte teórica de la asignatura y, por ende, la asignatura en sí misma.

Para que la nota del Examen de Prácticas pondere en la calificación final es necesario que sea igual o superior a 5, en caso contrario, se considerará suspensa la parte práctica de la asignatura y, por tanto, la asignatura en sí misma.

Para aprobar la asignatura es condición necesaria alcanzar una nota final ponderada igual o superior a 5.

Convocatoria Extraordinaria

Los alumnos realizarán un Examen Extraordinario de Teoría que constituirá el 60% de la calificación final de la asignatura y/o un Examen Extraordinario de Prácticas que contribuirá con el 35% restante a dicha calificación final. El 5% restante de la nota final corresponde a la evaluación de la competencia transversal, que al tener carácter obligatorio se conservará la nota obtenida con el trabajo previamente realizado durante el periodo de docencia.

Aquellos alumnos que en la convocatoria ordinaria tengan aprobada una de las dos partes de la asignatura (Teoría o Prácticas), se podrían examinar únicamente de la parte suspensa y se les consideraría la nota obtenida en la parte aprobada.

Para que la nota del Examen Extraordinario de Teoría pondere en la calificación global es obligatorio que sea igual o superior a 4, en caso contrario, se considerará suspensa la parte teórica de la asignatura y, por ende, la asignatura en sí misma.

Para que la nota del Examen Extraordinario de Prácticas pondere en la calificación global es necesario que sea igual o superior a 5, en caso contrario, se considerará suspensa la parte práctica de la asignatura y, por tanto, la asignatura en sí misma.

Para aprobar la asignatura es condición necesaria alcanzar una nota final ponderada igual o superior a 5.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
- Solomon E.P., Berg L.R. & Martin D.W. 2014. Biología (9ª ed). Ed Cengage Learning.	Bibliografía	Bibliografía general.
- Curtis H., Barnes S.N., Schnek A. & Massarini A. 2008. Curtis Biología (7ª ed). Ed Médica Panamericana.	Bibliografía	Bibliografía general.
- Urry L.A. et al. 2024. Campbell BIOLOGÍA (1ª ed / 12th ed). Ed Pearson.	Bibliografía	Bibliografía general.
- Hickman C.P. et al. 2021. Principios Integrales de Zoología (18ª ed). Ed Edra.	Bibliografía	Texto específico para los temas 2 a 7.
- Brusca R.C. & Brusca G.J. 2005. Invertebrados (2ª ed). Ed McGraw-Hill.	Bibliografía	Texto específico para los temas 3 a 5.
- Kardong K. 2007. Vertebrados: Anatomía Comparada, función y evolución (4ª ed). Ed McGraw-Hill.	Bibliografía	Texto específico para los temas 6 y 7.
- Evert R.F. & Eichhorn S.E. 2012. Raven Biology of Plants (8th ed). Ed Worth Publ. Inc.	Bibliografía	Texto específico para los temas 8 a 12.
Contenidos, cuestionarios, ejercicios resueltos en la plataforma Moodle del sitio Web de la UPM.	Recursos web	Recursos web y multimedia - plataforma Moodle

- GBIF (Global Biodiversity Information Facility) taxonomy. 2019. [https://www.gbif.org/species/search?q=].	Recursos web	Recurso web para los temas 3 a 7 y 12.
- Animal Diversity Web. 2019. University of Michigan. Museum of Zoology. [https://animaldiversity.org/].	Recursos web	Recurso web para los temas 3 a 7.
- Fauna Europaea. 2019. Museum für Naturkunde (Berlín). [https://fauna-eu.org/].	Recursos web	Recurso web para los temas 4 a 7.
- Fauna Ibérica. 2019. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). [http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es].	Recursos web	Recurso web para los temas 4 a 7.
- Tormo Molina R. 2019. Botánica. Universidad de Extremadura. [http://www.eweb.unex.es/eweb/botanica/].	Recursos web	Recurso web para los temas 8 a 12.
- Arbo M.M. & González A.M. 2019. Botánica Morfológica. Morfología de plantas vasculares. Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). [http://www.biologia.edu.ar/botanica/index.html].	Recursos web	Recurso web para los temas 8 a 12.
- Clayton M. 2019. Plant Teaching Collection. Department of Botany. University of Wisconsin. [http://botit.botany.wisc.edu/index.html].	Recursos web	Recurso web para los temas 8 a 12.
- García Breijo F.J. 2011. Biología y Botánica. Universidad Politécnica de Valencia. [http://www.euita.upv.es/varios/biologia/programa.htm].	Recursos web	Recurso web para los temas 8 a 12.

Lupas binoculares, microscopios ópticos, preparaciones histológicas de tejidos vegetales y animales, modelos didácticos morfológicos y anatómicos e instrumental habitual de un laboratorio de Biología.	Equipamiento	Equipamiento de laboratorio
Salas para trabajo en grupo: Aulas polivalentes de la Biblioteca general. Biblioteca del Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal.	Otros	Locales para trabajo no presencial

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como "Asignatura Punto Control" de la nueva Competencia Transversal CT9 "RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: capacidad para ofrecer soluciones compatibles con la conservación del entorno de forma responsable y sostenible y potenciar los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental". Esto significa que tiene la obligación de recopilación de evidencias de las actividades formativas y de evaluación relacionadas con dicha CT, para su consideración en los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

Así, el profesorado de la asignatura evaluará la CT mediante la realización de una actividad de carácter individual y obligatorio, con un peso del 5% en la nota final. Dicha actividad versará sobre la realización de un informe de impacto ambiental según el patrón de consumo, utilizando para ello p.e. la aplicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En dicho informe se presentarán los resultados obtenidos, así como los comentarios que se pidan sobre los mismos, con objeto de abordar los dos indicadores (con sus descriptores)

propuestos en la rúbrica para el nivel de dominio 1 de la CT9 asignada a la asignatura. Por tanto, la evaluación de la CT se llevará a cabo mediante la rúbrica establecida para ello, con la siguiente escala de valoración: A (9-10), B (7-8,9), C (5-6,9) y D (0-4,9).

Por otra parte, para la realización de alguna de las prácticas de laboratorio, el alumno deberá traer bata y, en caso de que fuera necesario, también se le proporcionarán guantes. En este sentido, los alumnos que no se presenten con los medios requeridos no podrán realizar las prácticas, asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura.

Con respecto a la comunicación con el profesor, ésta se llevará a cabo preferentemente mediante tutorías en los horarios establecidos para ello, o bien concertando otros horarios previamente por correo electrónico. Asimismo, las posibles tutorías telemáticas como cualquier otro tipo de actividad no presencial que requiera conexión directa alumno-profesor (p.e. clases telemáticas teóricas o prácticas), se llevarán a cabo utilizando la plataforma Zoom implementada en Moodle.

En la presente asignatura se imparten conocimientos básicos sobre biodiversidad de los organismos que constituyen los reinos Vegetal y Animal. El aprendizaje de dichos conocimientos proporcionará a los alumnos capacidades y competencias para entender, seleccionar y aplicar las metas que se establecen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS2, ODS14 y, especialmente, ODS15.